



دانشگاه صنعتی شریف

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش دوم

علیرضا رضائی مقدم: 400109938

متین محمودی سرای: 99109336

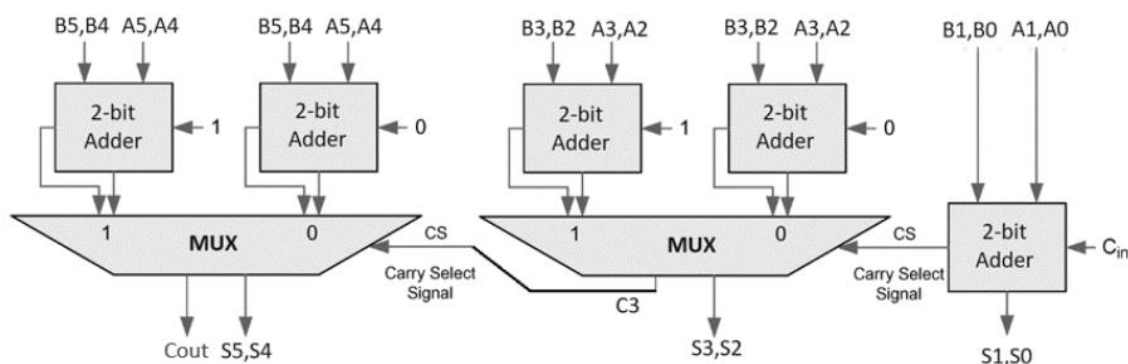
بهار 1404-1405

هدف آزمایش

در این آزمایش سعی داریم به منظور بهبود سرعت عمل جمع، یک جمع‌کننده 6 بیتی با انتخاب رقم نقلی یا همان carry select adder بسازیم.

تئوری آزمایش

در carry select adder یا به اختصار csa از آنجا که تمام جمع‌ها همزمان در اول حساب میشوند و سپس با ورودی mux ها انتخاب می‌شود، تاخیر مدار بسیار کم است و به اندازه تاخیر یک جمع‌کننده ۲ بیتی و ۲ mux است. در ادامه شکل مدار آورده شده است.

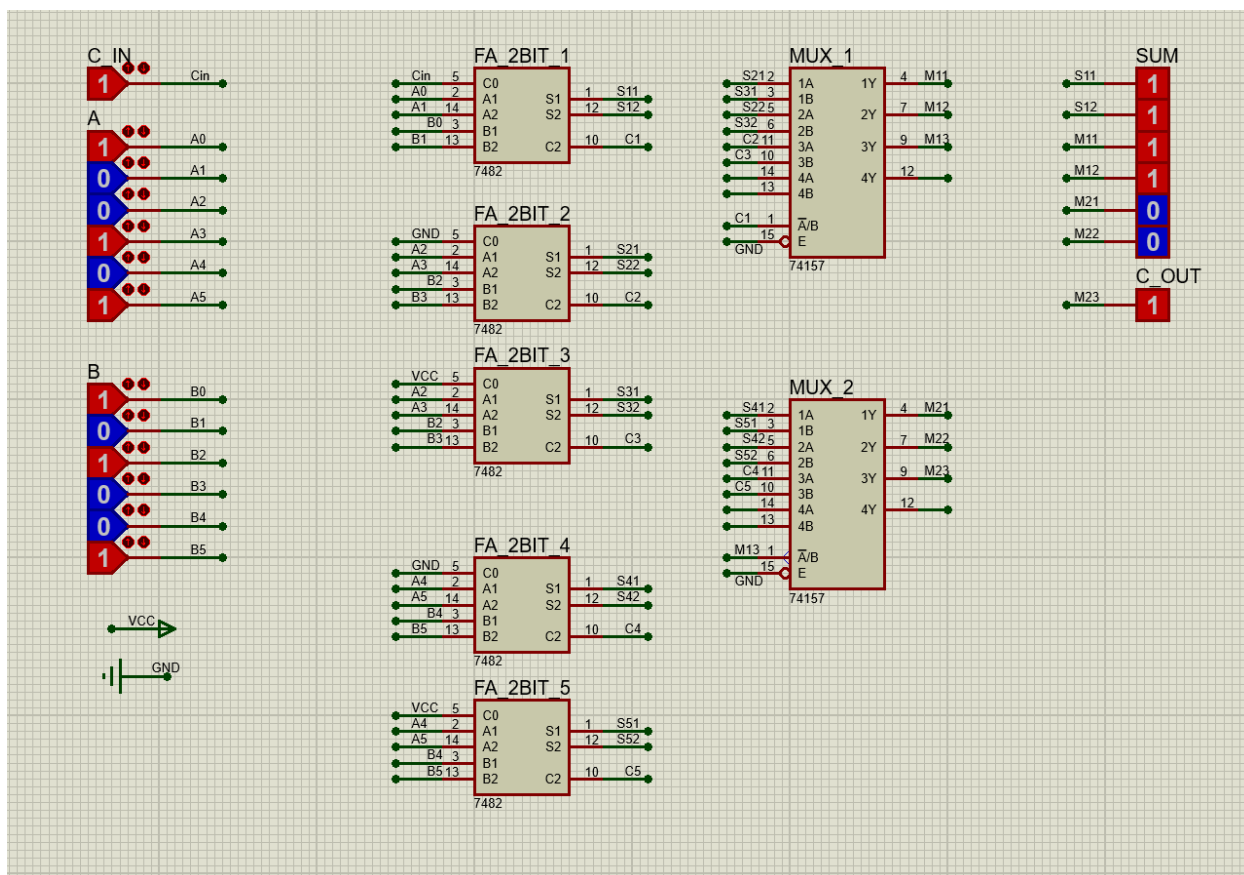


ماژول‌های مورد نیاز

در ساخت این مدار ما از ۵ تراشه 2-bit full adder از پیش ساخته شده با شماره 7482 استفاده کردیم. همچنین از دو عدد multiplexer ۸ به ۴ از پیش ساخته شده با شماره 74157 استفاده شده است.

نحوه اتصالات این مدار به این صورت است که ۲ بیت اول ورودی به صورت مستقیم جمع شده و خروجی آن به ۲ بیت اول خروجی متصل میشوند. کدی حاصل به select مالتیپلکسر ۲ بیت بعدی متصل شده که انتخاب میکند کدام پاسخ جمع ۲ بیت بعدی انتخاب درست است. از خروجی های mux ها نیز ۲ بیت اول هر دو مستقیماً خروجی ها هستند و بیت سوم mux آخر نیز carry out مدار است ولی بیت سوم mux اول به select مالتیپلکسر دوم وصل میشود.

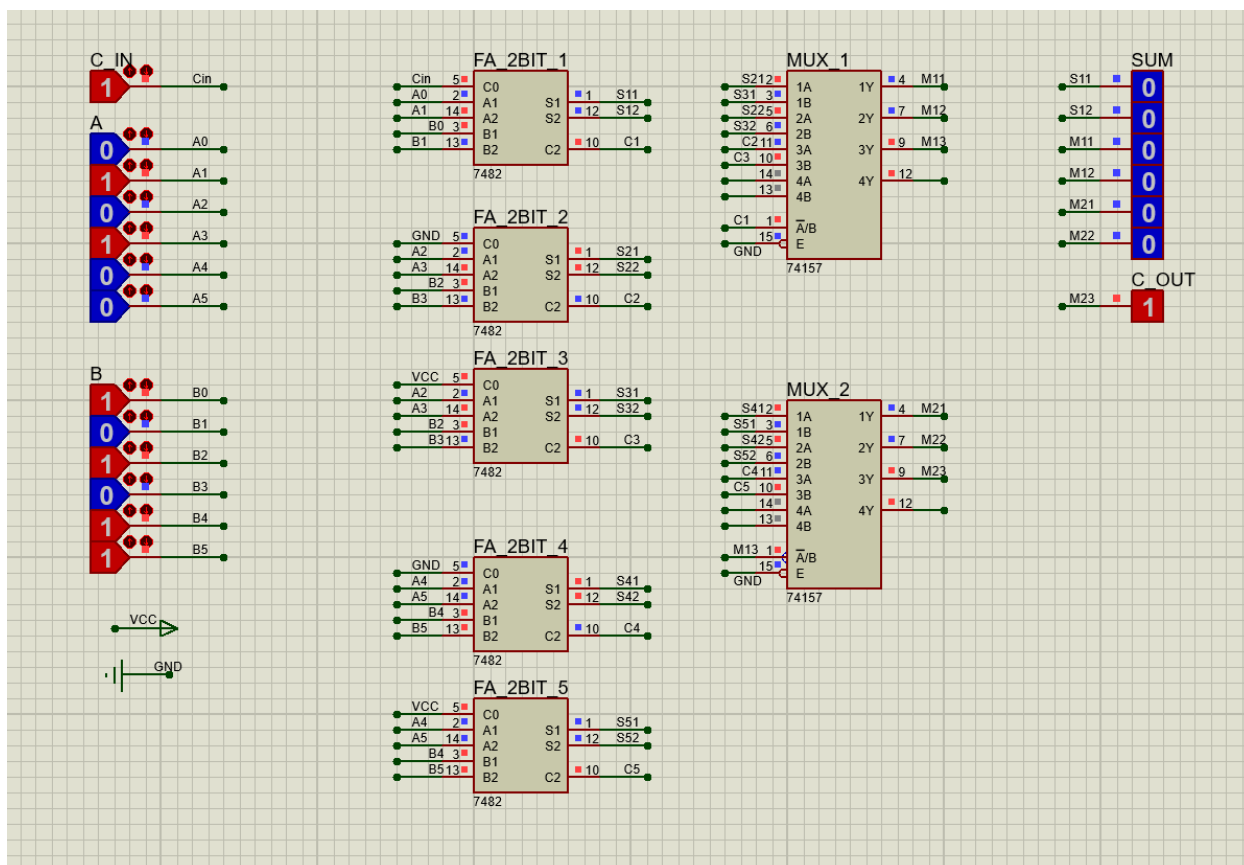
در ادامه تصویر مدار در پروتئوس آمده است.



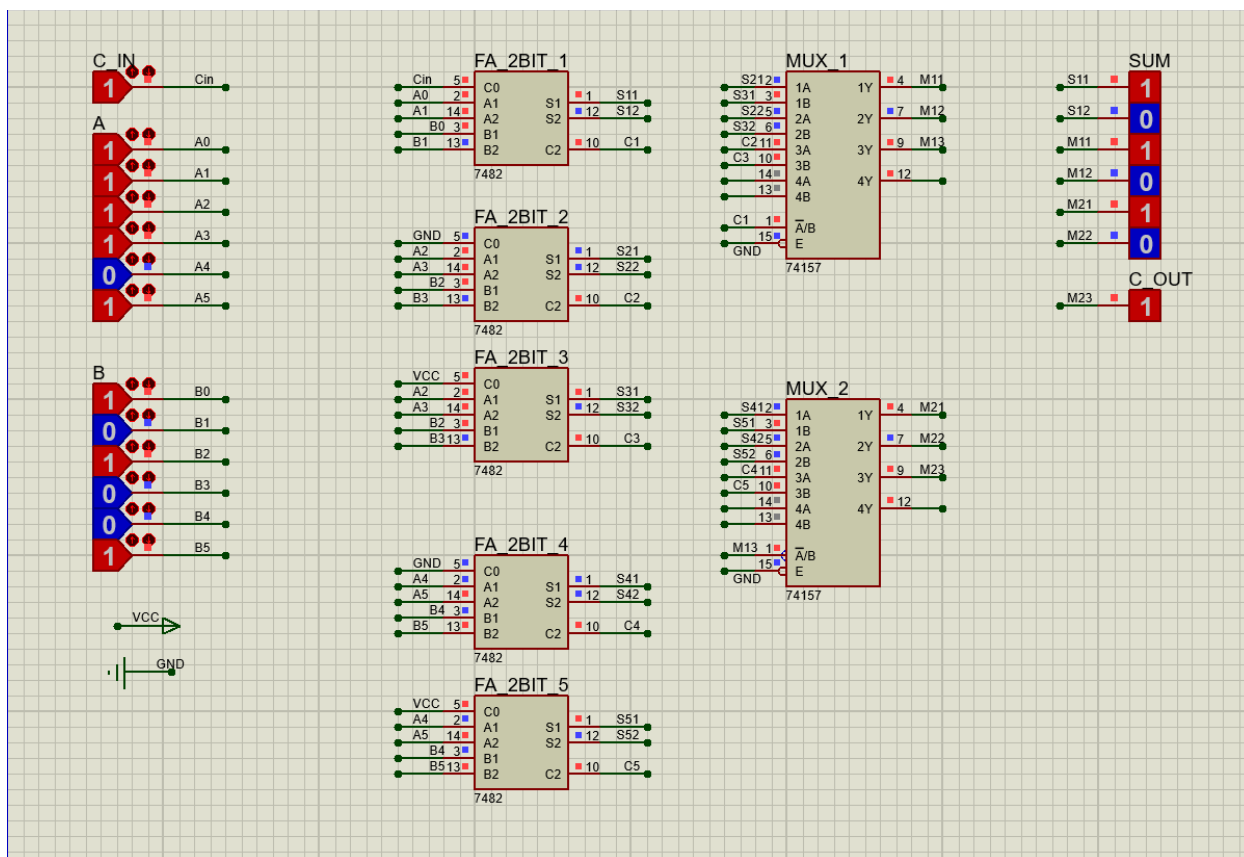
تست درستی کارکرد

در ادامه تعدادی تست برای کارکرد و درستی مدار آورده شده است.

تست ۱:



تست ۲:



تست ۳:

